UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL

Trabajo Práctico Organización Empresarial

Entrega N.° 4 - Trabajo Práctico Integrador

Alumno

Marcos Joaquín Gallardo

Tecnicatura Universitaria en Programación - Universidad Tecnológica Nacional.

Organización Empresarial

CUERPO DOCENTE

Prof. Titular: Carolina Bruno

Prof. Tutor: Varberde Thompson Francisco Alejandro

30 de Octubre de 2026

Hipervínculos Obligatorios

Repositorio Público GitHub:

https://github.com/Markiitooz/tpi-organizacion-empresarial-baggio

Tablero de Gestión Ágil (GitHub Projects):

https://github.com/users/Markiitooz/projects/1/views/1?layout_template=board

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL

Tabla de contenido

Introducción	2
Consignas	3
Consigna TP 4	4
Consigna TP 1	6
Consigna TP 2	10
Consigna TP 3	14
Referencias y Declaración de IA	17

Introducción

Entrega N.º 4

En esta última etapa del Trabajo Práctico Integrador, se consolida el proyecto completo de desarrollo del sistema de gestión para RPB S.A. (Baggio). Tras haber modelado la empresa como un sistema abierto (Entrega 1), planificado el ciclo de vida y los objetivos estratégicos (Entrega 2), y diseñado la estructura jerárquica junto con el diccionario de datos (Entrega 3), esta entrega final integra la gestión operativa bajo estándares profesionales de la industria del software. Para ello, se incorpora el modelado formal de procesos de negocio mediante la notación BPMN 2.0, la gestión de la documentación en un repositorio colaborativo en Git y GitHub con control de ramas y Pull Requests, la organización ágil de tareas mediante un tablero de gestión con Historias de Usuario, y el establecimiento de indicadores de control técnicos y operativos.

Consignas

1. Modelado de Procesos de Negocio (BPMN): Mapeo y diagramación del flujo organizativo que el software automatizará en RPB S.A., estructurado en Pools y Lanes (Fincas, Software Automatizado, Logística y Postventa con IA), contemplando compuertas lógicas de decisión para excepciones operativas y validaciones de calidad.

2. Entorno Colaborativo y Control de Versiones (Git & GitHub): Configuración de un repositorio público (tpi-organizacion-empresarial-baggio) con portada técnica en el archivo README.md, implementación de ramas secundarias (feature branches), commits descriptivos y la gestión formal de un Pull Request con revisión de pares.

3. Gestión del Backlog Ágil: Administración de las actividades del proyecto mediante un tablero interactivo con seguimiento de estados (Por Hacer, En Progreso, Listo) vinculando las Historias de Usuario formales del sistema.

4. Mecanismos de Control e Indicadores (KPIs): Establecimiento de métricas de desempeño técnico y operativo (como tiempos de respuesta del bot, disponibilidad del sistema y tasas de sincronización offline), junto con la declaración transparente del uso crítico de Inteligencia Artificial Generativa.

Consigna 1

Modelado de procesos de negocio (BPMN 2.0)

Diagrama del proceso automatizado desde la recepción de amteria prima en finca, validación bromatológica, facturación fiscal en ARCA, despacho logístico y soporte postventa con IA.



Consigna 2

Entorno colaborativo git y github

Implementación de la estrategia de ramificación GitFlow, manteniendo la rama `main` protegida e integrando cambios mediante Pull Requests auditados.

- git checkout -b feature/bpmn-and-offline-sync

- git add .

- git commit -m "feat(bpmn): agregar modelado BPMN 2.0 y resiliencia offline en fincas"

- git push origin feature/bpmn-and-offline-sync

Pull Request Auditado (PR #4):

Resolución e integración de `feature/bpmn-and-offline-sync` hacia `main` tras revisión de pares.

Consigna 3

Gestión del backlog agil (github projects)

Historias de Usuarios (HU) registradas en el tablero Kanban interactivo para el seguimiento del proyecto:

ID	Historia de Usuario (Formato Estándar)	Criterio Aceptación	Estado
HU-01	**Como** analista de planta, **quiero** registrar lotes de materia prima, **para** garantizar la trazabilidad.	Registro < 2 min con control de calidad.	**Listo (Done)**
HU-02	**Como** responsable administrativo, **quiero** facturar con ARCA, **para** agilizar el despacho legal.	Obtención de CAE en < 5 segundos.	**Listo (Done)**
HU-03	**Como** cliente minorista, **quiero** un Bot de IA postventa, **para** consultar entregas 24hs.	Respuesta autónoma < 30s.	**En Progreso**
HU-04	**Como** chofer, **quiero** registrar entregas offline, **para** no perder datos en zonas rurales.	Almacenamiento local y auto-sync.	**Listo (Done)**

Consigna 4

Mecanismos de control e indicadores de desempeño (KPIS)

Indicador / KPI	Mecanismo de Medición	Meta Establecida	Frecuencia
Reducción de Mermas	Pérdidas de materia prima/insumos en depósitos.	Reducción ≥ 15%	Mensual
Automatización ARCA	Facturas emitidas automáticamente sobre el total.	Meta: 90% automatizado	Diaria
Resolutividad Bot IA	Consultas resueltas autónomamente por el Bot.	Meta ≥ 70% autonomía	Semanal
Disponibilidad Cloud	Uptime del servidor y resiliencia offline.	Disponibilidad 99.5%	Continuo

TP 1

Consigna 1

La empresa seleccionada para realizar este trabajo integrador es RPB S.A, también conocida como Baggio. Cuenta con su principal planta industrial ubicada en el Parque industrial de Gualeguaychú, Entre Ríos. Dentro de su página web detallan claramente la misión y visión que buscan fomentar dentro
de su empresa. Por la parte de misión se enfocan en producir de forma responsable y sustentable su materia
prima para transformar las mismas en alimentos d calidad, seguros y saludables. En su enfoque de visión, la empresa misma se describe como líder de alimentos en la región, busca tener una proyección global dentro de su sector. Remarca que se valora la calidad
humana e innovación, que vendría a ser la motivación para su crecimiento y desarrollo. La empresa RPB S.A se desarrolla dentro del Sector Secundario, aunque también tiene parte dentro del Sector Primario ya que tienen sus propias huertas, fincas, viñedos y olivares de donde obtienen parte de la materia prima utilizada para la fabricación de sus productos.

Consigna 2

Dentro de las entradas que son utilizadas dentro de la empresa podemos encontrar las materias primas que la misma produce dentro de sus propios terrenos y propiedades agrícolas, también de distintos proveedores obtienen el resto de los insumos que ellos mismos no producen, como puede ser la azúcar utilizada, los cartones, recipientes plásticos o botellas necesarias para el envasado de sus productos. En la parte de las maquinarias propias para la producción podemos encontrar tanques de
mezcla, pasteurizador, maquina envasadora, fechador, aplicador de tapa, encajadora, paletizador, envolvedora. Cuentan con centros de servicio tales como almacenes de materia prima, comedor, enfermería, control de calidad y mantenimiento. Para cada uno de estos sectores se cuenta con mano de obra autorizada y capacitada para el
uso especifico de cada maquinaria, y la realización de los servicios dentro de sus centros. Según la fruta que se utilice el proceso de transformación puede variar, sin embargo, todas tienen etapas de procesados comunes. Se realiza una selección previa a la hora de entrada en la planta para hacer un seguimiento
de la fruta que se cosechó en el punto óptimo de maduración. Se someten a un lavado profundo de agua para garantizar su higiene. Luego pasan por una cinta en donde se

inspecciona que esté en condiciones óptimas y por último se elige la maquinara adecuada para la extracción del zumo de esta. Tras todo ese proceso realizado con la fruta, se procede a la pasterización, donde se realiza
un tratamiento térmico para someter el zumo y logar reducir los agentes infecciosos que pueden contener: bacterias, protozoos, mohos, levaduras. Luego de realizar esta operación procede a envasarse rápidamente para mantener el calor y evitar los cambios de temperatura. Durante el envasado el objetivo principal es proteger el zumo o néctar de posibles alteraciones microbiológicas. En este proceso se destaca el material que se utilizan envases de cartón, vidrio y plástico.
Luego de la etapa de extracción se realiza un proceso de concentración por el que se elimina parte del agua de zumo para lograr su optimo almacenamiento y distribución a menor coste. Posteriormente en el proceso de envasado se vuelve a añadir esa misma proporción de agua para recuperar el cuerpo del zumo. Al finalizar todos estos procesos los productos que se pueden encontrar en esta empresa
varían entre jugos listos, aguas saborizadas, aguas y sodas, gaseosas, lácteos, puré de tomates, aceite de oliva y mermeladas. En términos de información, la empresa emite datos sobre trazabilidad y rotulado nutricional
para cumplir con las exigencias del marco regulatorio y generar confianza en el consumidor. RPB S.A sostiene un sistema de canales de atención postventa y un servicio de distribución para asegurar la disponibilidad del producto en canales mayorista y minorista. En el mercado RPB S.A puede encontrar varios competidores directos en bebidas en insumos. Por el lado de jugos y aguas saborizadas se enfrenta a gigantes multinacionales y nacionales como Coca-Cola, PepsiCo, Arcor y la Serenísima. También se encuentran otros competidores en el segmento de vinos de mesa, como pueden ser distintos tipos de bodegas. Sin dejar de lado, otros competidores que se pueden encontrar actualmente muy a la vista de
todos son las marcas de supermercados como podrían ser Coto, Carrefour, Día, lo que realiza una competencia importante por su precio y obliga a RPB a optimizar sus costos de producción para continuar con sus precios competitivos sin perder margen. La empresa al ser una procesadora agroindustrial con plantas de gran escala debe ajustarse
a las ordenanzas provinciales y nacionales sobre la extracción de agua, gestión de líquidos industriales y el tratamiento de residuos. Se realizan controles sanitarios y bromatológicos para cumplir normativas que imponen

estándares estrictos para el tratamiento térmico y la esterilidad de los envases. Gracias a los clientes la empresa realiza trabajos en una retroalimentación para que el sistema pueda ajustar sus salidas para seguir siendo un competidor fuerte dentro del mercado. Los clientes comerciales exigen regularidad en sus entregas, facilidad de pagos y soporte en sus puntos de venta tales como material publicitario o exhibidores.
Por lo propio los consumidores finales buscan priorizar el precio, sabor, buen empaquetado y la confianza de la marca. La empresa gracias a la información recibida desde este canal fuerza el sistema a diversificar sus productos tradicionales para cumplir una tendencia actual hacia el consumo saludable.

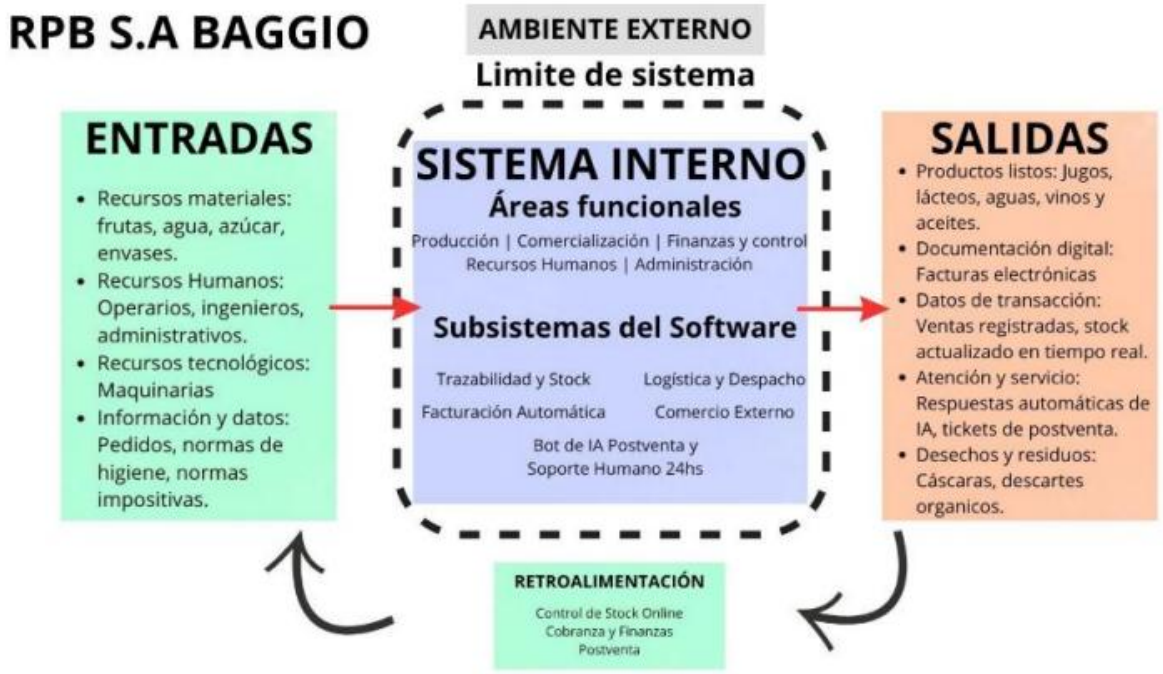
Consigna 3

Para la empresa RPB S.A se propone la implementación de un software con un subsistema de trazabilidad y stock, para tener control de stock desde la salida de las fincas, huertas, viñedos y olivares hasta el producto final, conectado con un subsistema de logística y despacho, que controlaría su llegada a sus distintas plantas productoras, mismo control para los productos finales y su pronta distribución. La idea principal es su funcionamiento de manera online para el continuo movimiento y control de materia prima y su localización. Dentro de este software en la parte se agregaría una parte externa, con un subsistema de comercialización externa, para facilitar su comunicación con los distribuidores además de agregar la opción para compras directas de fábrica a consumidores minoristas. Contaría con un subsistema de facturación automatizada para su realización automatizada y lograr agilizar el trabajo al sector administrativo de la empresa. Recordando que la empresa cuenta con un sector postventa, se podría implementar un subsistema de soporte postventa, agregando un bot programado con IA para la pronta resolución de problemas comunes, seguido de un asistente humano conectado de manera virtual disponible las 24hs para resolver dudas más concretas. Para poder asegurar el claro y correcto funcionamiento del software se incluye un mecanismo para la sincronización de manera offline, para evitar que el sistema caiga en inestabilidad en caso de problemas con la conexión. Este software ayudara a la gestión óptima de recursos de la empresa desde su salida de la tierra hasta la mesa de cada uno de los clientes finales, como las góndolas de los clientes comerciales, facilitando el acceso a los productos de esta misma, agilizando asuntos

administrativos y logrando un control interno y externo. Un ejemplo de funcionamiento de este software puede ser:

Cuando un consumidor minorista realiza una compra directa en la plataforma, el sistema automáticamente genera la factura electrónica (módulo de facturación), al ser aceptado dentro del software se descuentan las unidades del almacén de despacho de la planta correspondiente (módulo de stock) y su próxima distribución (módulo de logística y despacho).

Representación conceptual de RPB S.A como un sistema abierto

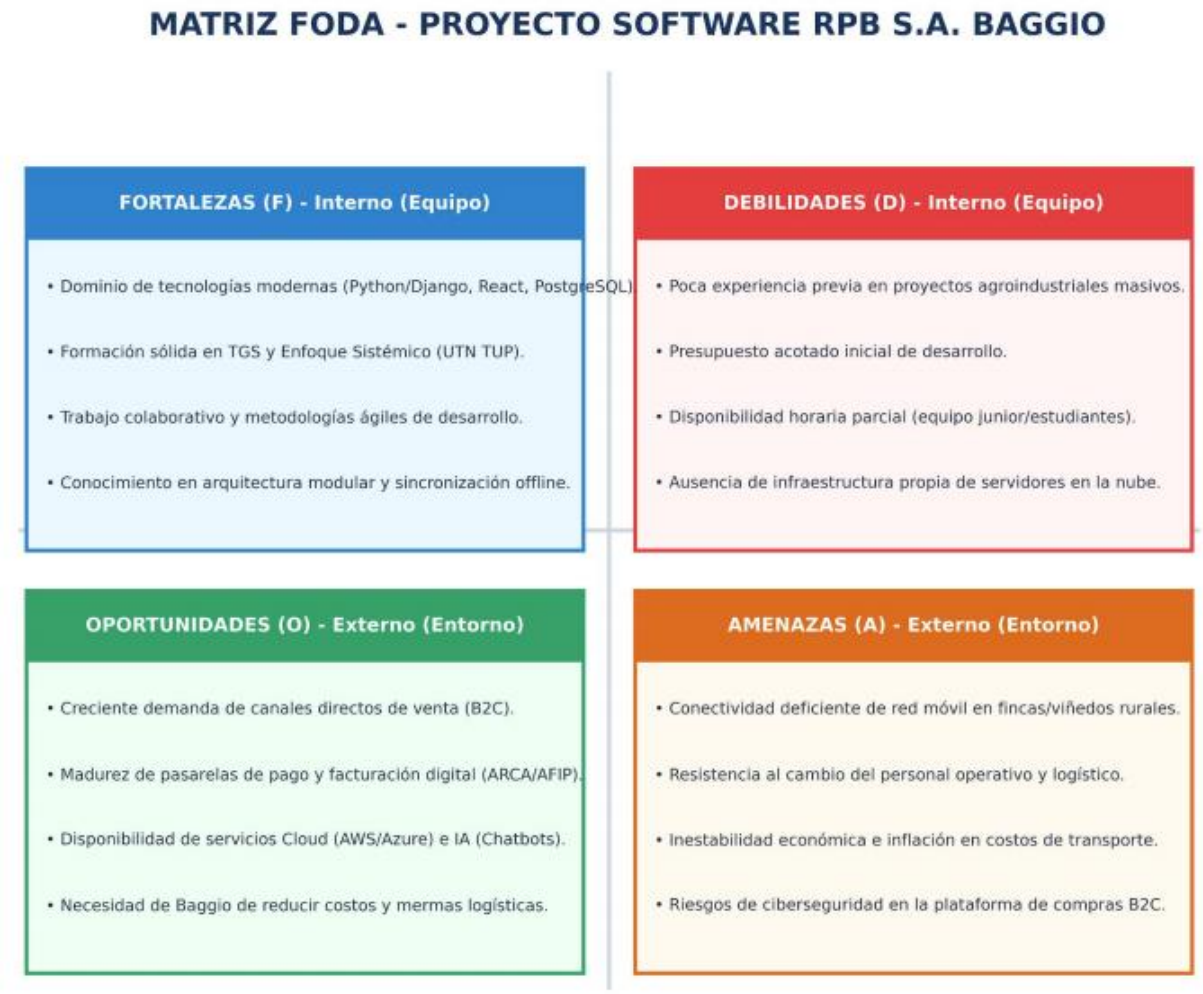


TP 2

Consigna 1

Matriz FODA para Proyecto Software RPB S.A.

BAGGIO



Consigna 2

Objetivo General

Desarrollar e implementar un Sistema de Gestión Integral Agroindustrial y Comercial para RPB S.A. Baggio en un plazo de 6 meses, que unifique de manera online y offline la trazabilidad de insumos, el control de stock, la logística de distribución, la facturación

automatizada y la atención postventa con IA, optimizando la toma de decisiones administrativas y mejorando la satisfacción del cliente final.

Metas Concretas y Medibles (Indicadores / KPIs)

• Reducción de Mermas de Stock: Disminuir en un 15% las pérdidas de materia prima y productos terminados en depósitos durante los primeros 4 meses posteriores a la implantación.

• Automatización Administrativa: Automatizar el 90% de la emisión de facturas electrónicas y cobros en transacciones B2B y B2C al finalizar la fase de prueba del sistema.

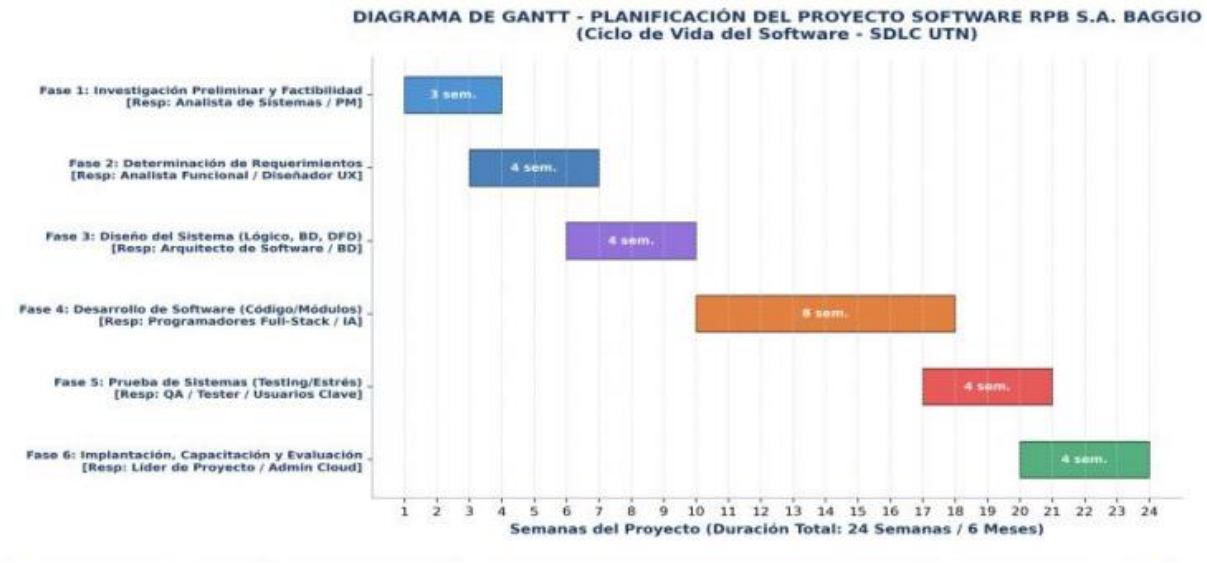
• Eficiencia en la Atención Postventa: Lograr que el Bot con IA resuelva de forma autónoma al menos el 70% de las consultas frecuentes de clientes minoristas en un tiempo de respuesta menor a 30 segundos.

• Disponibilidad y Homeostasis del Sistema: Garantizar un 99.5% de disponibilidad operativa del software, asegurando cero pérdida de datos en zonas rurales gracias al módulo de sincronización offline.

• Capacitación y Adopción: Capacitar al 100% del personal administrativo, logístico y de planta de la sede piloto antes del despliegue total.

Consigna 3

Para gestionar adecuadamente el proyecto, se adopta la metodología del Ciclo de Vida del Software. La duración total estimada es de 24 semanas (6 meses), dividida en 6 fases secuenciales.

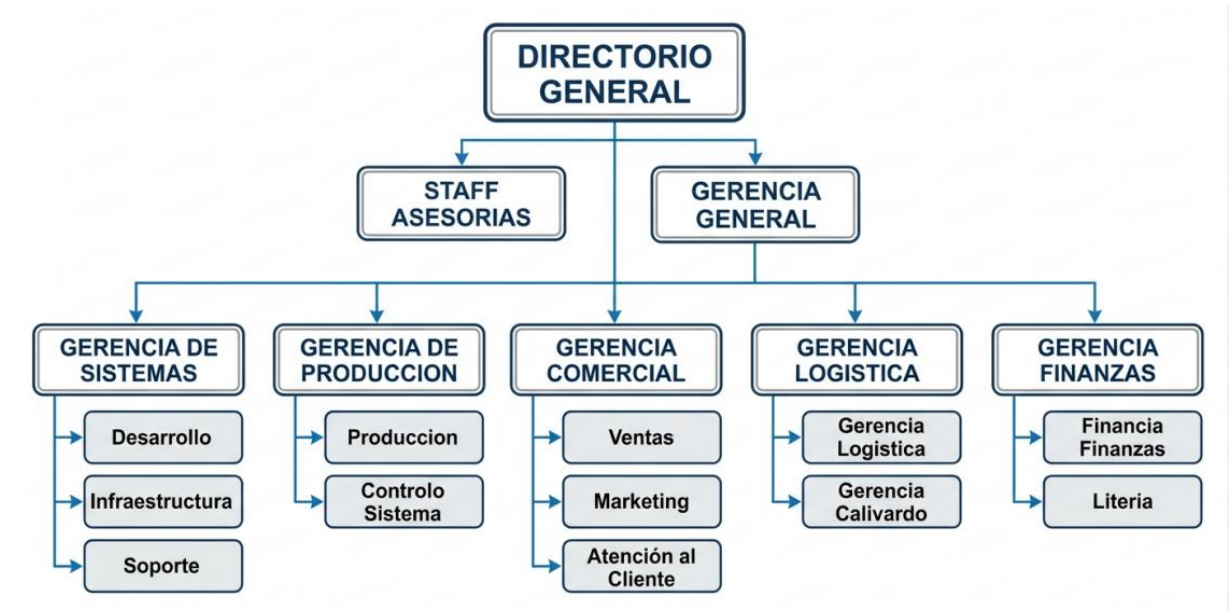

DIAGRAMA DE GANTT - PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO SOFTWARE RPB S.A. BAGGIO
(Ciclo de Vida del Software - SDLC UTN)
Fase 1: Investigación Preliminar y Factibilidad [Resp: Analista de Sistemas / PM]
3 sem.
Fase 2: Determinación de Requerimientos [Resp: Analista Funcional / Diseñador UX]
4 sem.
Fase 3: Diseño del Sistema (Lógico, BD, DFD) [Resp: Arquitecto de Software / BD]
4 sem.
Fase 4: Desarrollo de Software (Código/Módulos) [Resp: Programadores Full-Stack / IA]
8 sem.
Fase 5: Prueba de Sistemas (Testing/Estrés) [Resp: QA / Tester / Usuarios Clave]
4 sem.
Fase 6: Implantación, Capacitación y Evaluación [Resp: Líder de Proyecto / Admin Cloud]
4 sem.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Semanas del Proyecto (Duración Total: 24 Semanas / 6 Meses)

Fase del SDLC	Semanas / Duración	Tareas Clave y Entregables	Responsable
1. Investigación Preliminar	Semanas 1 a 3 (3 sem.)	Entrevistas gerenciales, aclaración de solicitud, análisis de factibilidad técnica, económica y operacional. *Entregable: Informe de Factibilidad.*	Analista de Sistemas / Project Manager
2. Requerimientos	Semanas 3 a 6 (4 sem.)	Relevamiento de fincas y plantas, definición de historias de usuario y diagramación DFD. *Entregable: Especificación SRS.*	Analista Funcional / Diseñador UX
3. Diseño del Sistema	Semanas 6 a 9 (4 sem.)	Arquitectura de microservicios, diagramas UML, modelado de bases de datos y Diccionario de Datos. *Entregable: Documento de Diseño Lógico.*	Arquitecto de Software / DB Admin
4. Desarrollo	Semanas 10 a 17 (8 sem.)	Codificación Backend/Frontend, pasarelas de pago, módulo offline y Bot de IA. *Entregable: Módulos de Software Codificados.*	Equipo de Programadores Full-Stack
5. Prueba de Sistemas	Semanas 17 a 20 (4 sem.)	Pruebas unitarias, integradas, pruebas de estrés y validación con usuarios clave de Baggio. *Entregable: Reporte de QA y Correcciones.*	Tester / QA y Usuarios Clave
6. Implantación y Eval.	Semanas 20 a 24 (4 sem.)	Despliegue cloud, migración de datos, capacitación del personal y prueba piloto. *Entregable: Sistema en Producción.*	Líder de Proyecto / Admin Cloud

TP 3

Consigna 1

A continuación se presenta el organigrama piramidal vertical de RPB S.A., estructurado conforme a las normativas IRAM y convenciones administrativas. Muestra la cadena de mando desde el Directorio General hasta los departamentos operativos, incorporando las unidades de Staff Asesor y la Geración de Sistemas (responsable del proyecto).



Consigna 2

Diccionario de Datos Inicial

Para respaldar los flujos transaccionales y la homeostasis operativa del sistema, se definen las entidades críticas del dominio del negocio. A continuación se detallan las dos primeras entidades dedicadas a la Trazabilidad Agrícola y la Logística de Despacho.

1. Entidad: LoteMateriaPrima

CAMPO	TIPO DE DATO	DESCRIPCIÓN FUNCIONAL
id_lote	Integer (PK)	Identificador único e incremental del lote de materia prima ingresado.
tipo_fruta	String(50)	Cítrico o varietal cosechado (ej. Naranja, Manzana, Uva Naranja, Aceituna).
finca_origen	String(100)	Nombre o código catastral de la finca/chacra productora de origen.
peso_kilogramos	Decimal(10,2)	Peso neto en kg verificado en la balanza de recepción de planta.
estado_control	Enum	Estado bromatológico: ‘Pendiente’, ‘Aprobado’, ‘Rechazado’ por Calidad.

2. Entidad: OrdenDespacho

CAMPO	TIPO DE DATO	DESCRIPCIÓN FUNCIONAL
id_despacho	Integer (PK)	Identificador transaccional de la orden de envío logístico.
fecha_emision	DateTime	Fecha y hora exacta de generación del documento de despacho.
destino_direccion	String(200)	Dirección física de entrega (Depósito mayorista o domicilio cliente B2C).
codigo_remito	String(30)	Número oficial de remito legal para transporte terrestre en ruta.
sincronizado_offline	Boolean	Indica si la orden fue generada localmente sin conectividad ('True'/'False').

3.Entidad: ComprobanteFactura

CAMPO	TIPO DE DATO	DESCRIPCIÓN FUNCIONAL
id_factura	Integer (PK)	Número correlativo interno del comprobante de venta.
cae_afip	String(14)	Código de Autorización Electrónico otorgado por el organismo fiscal (ARCA/AFIP).
monto_total	Decimal(12,2)	Importe total facturado, incluyendo tributos e impuestos nacionales.
tipo_comprobante	String(2)	Clasificación fiscal del comprobante ('Factura A', 'Factura B', 'Factura C').
estado_pago	Enum	Estado financiero del comprobante: 'Pendiente', 'Aprobado', 'Rechazado'.

4. Entidad: TicketPostventaIA

CAMPO	TIPO DE DATO	DESCRIPCIÓN FUNCIONAL
id_ticket	Integer (PK)	Identificador único del reclamo o consulta postventa ingresada.
consulta_usuario	Text	Transcripción textual del requerimiento express expresado por el cliente.
resuelto_por_ia	Boolean	'True' si la IA resolvió la consulta autónomamente; 'False' si derivó a un operador.
tiempo_respuesta_seg	Integer	Tiempo transcurrido en segundos hasta brindar la solución al usuario (KPI < 30s).

5. Entidad: UsuarioCliente

CAMPO	TIPO DE DATO	DESCRIPCIÓN FUNCIONAL
id_cliente	Integer (PK)	Código único identificador de cliente en el padrón de RPB S.A.
cuit_cuil	String(11)	Clave Única de Identificación Tributaria o Laboral del comprador.
razon_social	String(120)	Nombre comercial de la empresa distribuidora o nombre y apellido del comprador B2C.
tipo_cliente	Enum	Categorización del usuario: 'Mayorista_B2B' o 'Consumidor_B2C'

Declaración de transparencia en el uso de inteligencia artificial

Declaro que el desarrollo y las decisiones analíticas de este trabajo práctico fueron realizados de manera personal. Utilicé herramientas de Inteligencia Artificial únicamente como apoyo complementario para la revisión ortográfica, la redacción de textos técnicos y la maquetación de los cuadros organizativos. Todo el contenido y la adaptación al caso de estudio de RPB S.A. (Baggio) fueron revisados y validados por mí.

Referencias Bibliográficas

Universidad Tecnológica Nacional (UTN) - TUP. (2026). Apuntes de Cátedra y Guías de Trabajos Prácticos: Organización Empresarial. Material de estudio de la Tecnicatura Universitaria en Programación.

Organización Empresarial - Guía de Modelado de Datos y Diccionario de Entidades para Sistemas Integrados. UTN TUP AD.

Gallardo, M. J. (2026). Entrega N.º 1: Modelado de RPB S.A. como Sistema Abierto y Módulos de Software. Trabajo Práctico Integrador, Organización Empresarial, UTN.

Gallardo, M. J. (2026). Entrega N.º 2: Matriz FODA, Objetivos de Gestión y Planificación SDLC de RPB S.A.. Trabajo Práctico Integrador, Organización Empresarial, UTN.

Gallardo, M. J. (2026). Entrega N.º 3: Organigrama Funcional, Diccionario de Datos y Arquitectura de Entidades de RPB S.A.. Trabajo Práctico Integrador, Organización Empresarial, UTN.

RPB S.A. (Baggio). Institucional y Procesos Productivos Agroindustriales. Disponible en: https://www.baggio.com.ar